Semax ist ein neuroaktives Peptid, das ursprünglich in Russland entwickelt wurde und heute vor allem im Bereich der Neurologie erforscht wird. In den letzten Jahren hat das Interesse an sogenannten Nootropika – also Substanzen zur möglichen Verbesserung von Gedächtnis, Konzentration und Lernfähigkeit – deutlich zugenommen. Das Thema dieser Arbeit wurde gewählt, da ein persönliches Interesse an neurobiologischen Prozessen besteht und zudem ein Bekannter Semax im Zusammenhang mit einer Erkrankung verschrieben bekommen hat. Dadurch entstand die Frage, ob Semax tatsächlich eine positive Wirkung auf die Gedächtnisleistung haben kann. Unter Gedächtnisleistung versteht man die Fähigkeit des Gehirns, Informationen aufzunehmen, zu speichern und wieder abzurufen. Der Begriff Nootropikum beschreibt Stoffe, die kognitive Funktionen unterstützen oder verbessern sollen. Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkungsweise von Semax sowie dessen mögliche Effekte auf das menschliche Gedächtnis wissenschaftlich zu betrachten.